

AOOP Final Project Report

電商平台 e-commerce platform

109511299 彭鈞偉

109700046 侯均頌

(a) team members

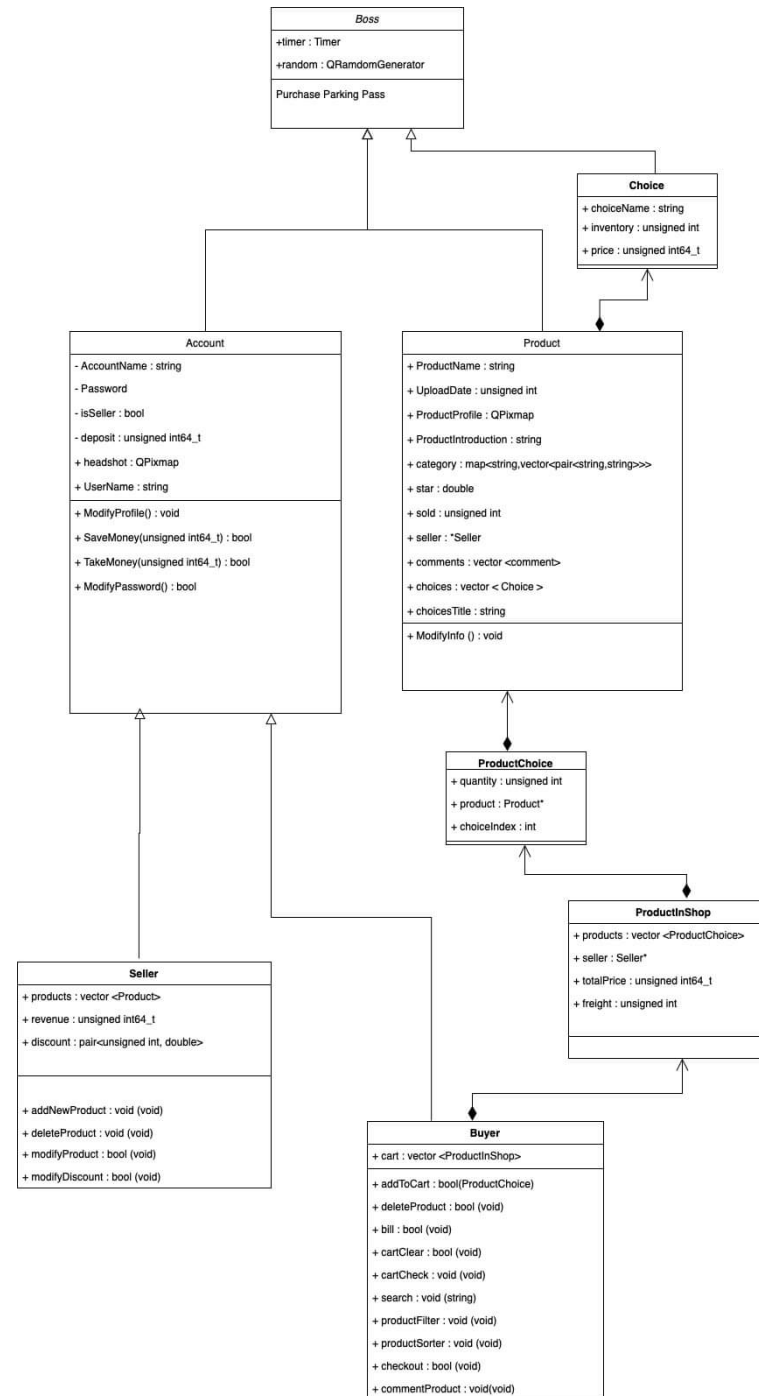
109511299 彭鈞偉

109700046 侯均頌

- (b) Project Description

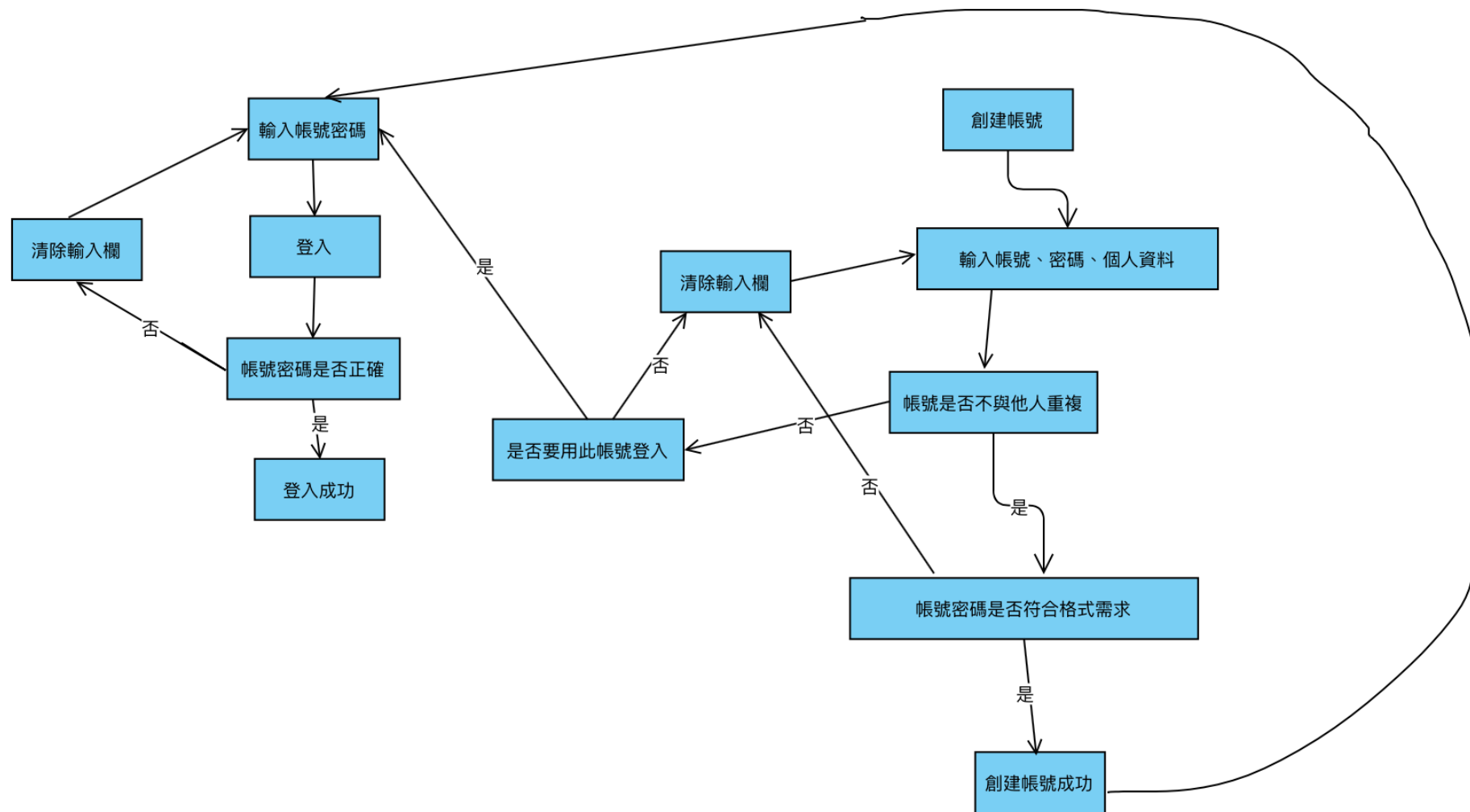
我們這組選擇“電商平台”作為我們的題目。在整個project中，我們除了完成project要求的、最基本的商品買賣、上架商品之外，還有了搜尋商品、購物車、商品評價、留言等功能。有了這些功能，會使使用者在使用這個購物平台時，有更好的使用體驗。與其他組不同的是，我們將電商平台設計成在買家結帳時，不會直接拿到商品，而是要等待賣家的回覆以及出貨，以達到更好的買賣家互動關係。

(c) Class Hierarchy

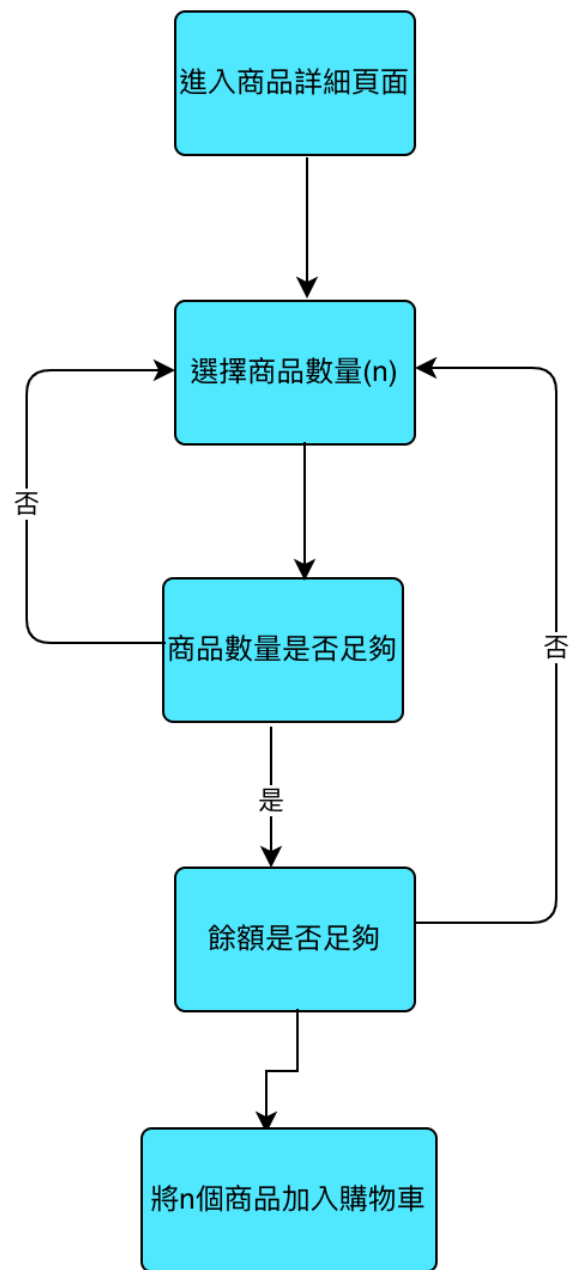


(d) Flow chart

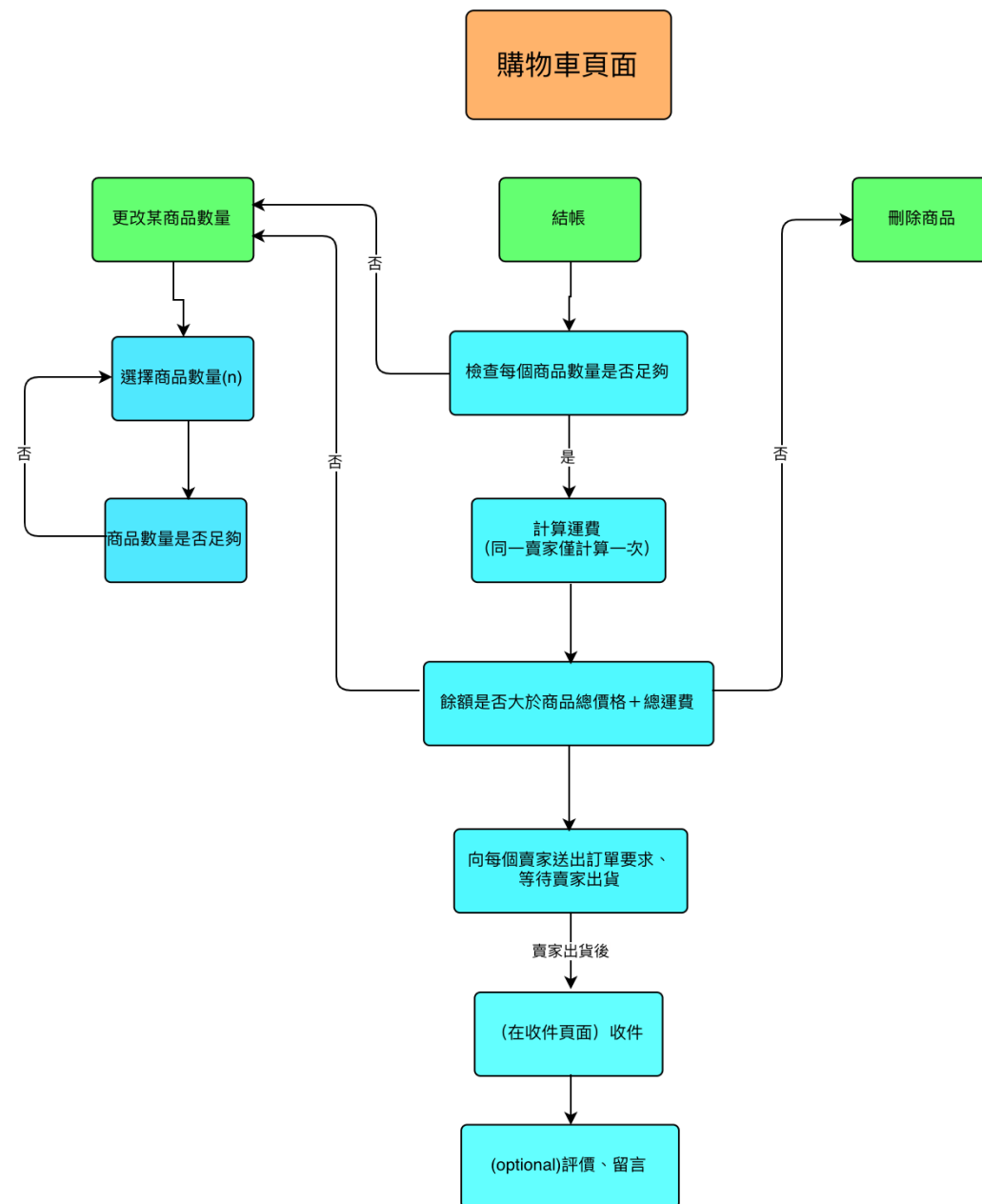
登入、註冊帳號



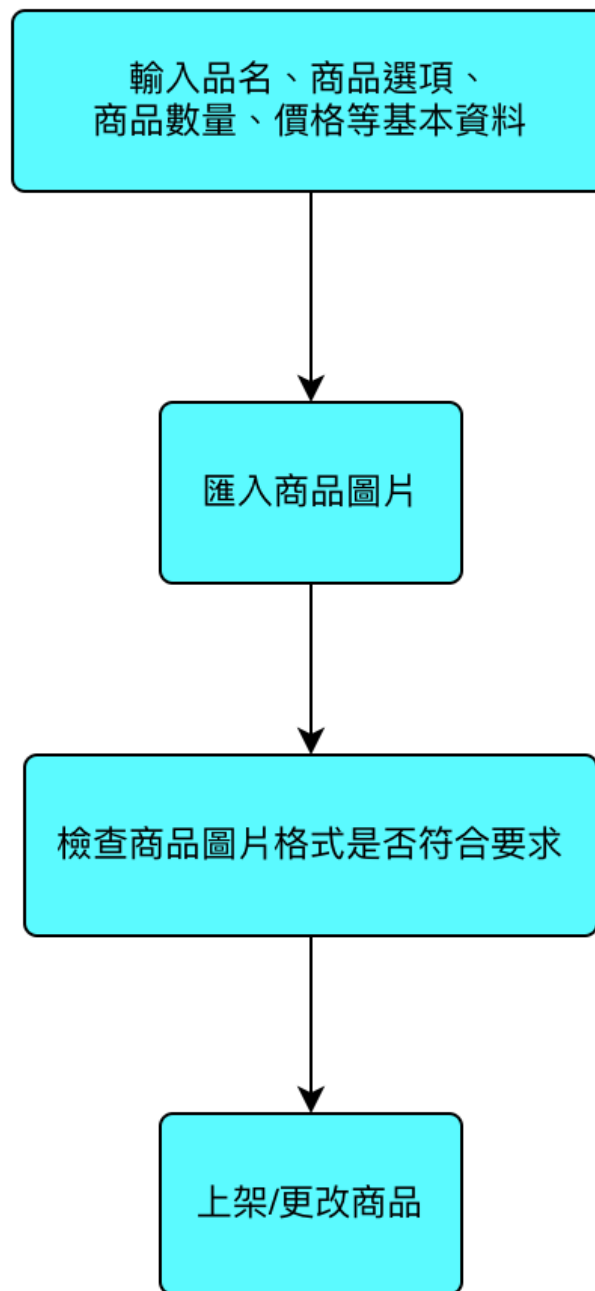
(買家) 將商品加入購物車



(買家) 購物車頁面、收件、評價



(賣家) 上架、更改產品



(e) Algorithms and Techniques

- 儲存商品方式：

為了保證商品在讀取、開發程式時不重複，以及維護程式時的方便性，我們在商品上架時會給予其買賣家都看不到的商品id，並將其作為QMap的index。如此作法讓我們在開發程式時減少了許多繁雜的判斷。

- 搜尋功能：

一開始想到的方式是使用傳統的string比對，但在程式的撰寫上較為繁雜且缺乏效率。因此我們選擇使用直接讓database執行 `select product_id from products where product_name like '%string%'`；其中string為使用者輸入的搜尋關鍵字。再配合上述設計的的商品id，一行程式便可以解決用關鍵字搜尋商品的功能。

(f) Product Result

登入：

MainWindow

登入

帳號

密碼

還沒有帳號嗎？

登入

建立新帳號

輸入格

01/16 Sun 17:33:34

註冊：

MainWindow

建立新帳號

輸入帳號

輸入密碼

再次輸入密碼

暱稱

*帳號與密碼長度需為6-12，且至少要有一個數字與英文字母!

建立!

算了

錯誤訊息

01/16 Sun 17:24:55

商品主頁

MainWindow

HI, 大麻貓 | 首頁 賣家

搜尋商品

顯示全部商品

取消搜尋

黑喇吧



\$ 4347826
評價: 0 顆星
已售出: 0

細節

生cheese



\$ 30
評價: 0 顆星
已售出: 0

細節

資料夾套組



\$ 50
評價: 0 顆星
已售出: 0

細節

本麒麟啤酒



\$ 20
評價: 0 顆星
已售出: 0

細節

高腳玻璃杯



\$ 20
評價: 1 顆星
已售出: 10

細節

老油條



\$ 30
評價: 3 顆星
已售出: 5

細節

godiva聯名巧克力



\$ 200
評價: 5 顆星
已售出: 5

細節

大麻煙彈



\$ 5000
評價: 3 顆星
已售出: 13

細節

餘額

我的皮皮錢包: \$100000

1 / 3

01/16 Sun 17:35:49

現在時間

商品詳細頁面

上一頁

MainWindow

Hi, 大麻貓 | 首頁 賣家

回上頁

商品詳細內容

品名: 老油條
商品種類: 麻類
價格: \$30
庫存: 86
上架時間: 2022.01.13 05:13 Thu
商品介紹:
healthy

加入購物車

加入購物車

評論

from test: 5 顆星

評論內容:

巨大蛋蛋攻擊

----from test: 1 顆星

評論內容:

破死了爛賣家

----from test: 3 顆星

評論區



商品照片

加入購物車彈出視窗

皮皮購物

商品

我也不知道這是什麼

數量

1

總價 \$1000

加入購物車

取消選擇

我的皮皮錢包: \$100000

01/16 Sun 17:37:29

購物車頁面

MainWindow

Hi, test | 購物車 賣家

	商品名稱	數量	總價	賣家	移除	運費
1	老油條	更改商品數量	\$ 120	大麻貓	移除商品	移除商品
2	本麒麟啤酒	6	\$ 120	大麻貓	移除商品	
3	大麻煙彈	1	\$ 5000	大麻貓	移除商品	\$ 60
4	水牛	5	\$ 450	Momo	移除商品	\$ 60

進入商品詳細頁面

總金額顯示

總金額: \$5810

結帳

結帳!

結帳按鈕彈出視窗

皮皮購物

確定建立以下訂單?

老油條 x 4

本麒麟啤酒 x 6

總金額: \$300

送出訂單!

再想想

買家進行中訂單頁面

MainWindow

Hi, Momo | 您的訂單 賣家

回上頁

	賣家	總金額	訂單成立時間	商品狀態	詳細內容	
1	大麻貓	\$ 5110	2022/01/16 20:19	已送達	詳細內容	領貨
2	猴子大哥	\$ 160	2022/01/16 20:19	賣家準備中	詳細內容	
3	test	\$ 78370	2022/01/16 20:19	賣家準備中	詳細內容	

前往訂單詳細內容頁面

領貨按鈕
(賣家出貨後顯示)

我的皮皮錢包: \$16360

01/16 Sun 20:21:09

買家評價商品頁面

MainWindow

Hi, test | 您的訂單 賣家

回上頁

前往商品詳細頁面

	商品名稱	數量	賣家	詳細資料	我要評價!
1	老油條	4	大麻貓	詳細資料	我要評價!
2	本麒麟啤酒	6	大麻貓	詳細資料	我要評價!

評價按鈕

前往訂單詳細頁面

我的皮皮錢包: \$1000009700

01/16 Sun 17:47:20

評價按鈕彈出視窗

皮皮購物

給老油條 幾顆星星?

☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

給點評價?

太油了，我個人不是很喜歡

送出評價!

查看歷史訂單頁面

MainWindow

Hi, test | 您的訂單 賣家

回上頁

前往訂單詳細頁面

	賣家	總金額	訂單成立時間	訂單領取時間	詳細內容
1	大麻貓	\$ 300	2022/01/16 17:44	2022/01/16 17:47	詳細內容

我的皮皮錢包: \$1000009700

01/16 Sun 17:49:33

賣家商品管理頁面

MainWindow

Hi, 大麻貓 | 賣家頁面 賣家

您的全部產品:

切換商品

資料夾套組
資料夾套組
本麒麟啤酒
高腳玻璃杯
老油條
godiva聯名巧克力
大麻煙彈

商品詳細內容

品名: 資料夾套組
商品種類: 麻類
價格: \$50
庫存: 95
上架時間: 2022.01.13 05:05 Thu
商品介紹:
很多顏色的資料夾，十分好看

前往上架商品頁面

上架商品

更改商品數量

捕貨



我的皮皮錢包: \$100000

01/16 Sun 17:44:50

賣家上架商品

MainWindow
HI, test | 首頁 賣家

商品詳細內容

商品名

商品種類

商價價格 \$

商品數量

商品描述

商品縮圖預覽:



上架按鈕彈出視窗

皮皮... X

上架成功

OK

上傳照片

上架

我的皮皮錢包: \$1000009700

01/16 Sun 17:54:41

(g) Question and Discussion

在購物車的儲存部分，我們遇到了很多問題。

為了使使用者能有更彈性的選擇空間，因此在商品選擇的維護時會遇到使用者在不同結帳時間購買同一個賣家商品等問題。為了解決這個問題，我們的UML才會看起來那麼的不直觀。

在選擇購物車以及歷史訂單儲存在database的時候也遇到了許多問題，例如如果商品還放在購物車中，但商品已經售完或是被下架的情況，還有歷史訂單中商品被賣家刪除的情況。最後是連商品在database儲存的方式都整個修改，增加一個bool表示此商品是否已被下架，才徹底解決這個問題。

(h) Reference

<https://www.csdn.net/?spm=1001.2101.3001.4476&fbclid=IwAR0Dy3nMCf37xisQtteAqd23iM4vzrj1vIAb0nfqXHfZp8ZWX7zOHWHbUt4>

<https://www.qt.io/?hsLang=en>

https://stackoverflow.com/questions/48710908/project-error-unknown-modules-in-qt-charts?fbclid=IwAR1IkVD5Ly_wXzpKBLZHoNhhVTSPMN4K8sHmUvkgH6LNUm56dVSw6ShfIHU

(i) 心得感想

彭鈞偉：

一開始選這門課的時候猶豫了很久，因為我真正開始接觸c++的時間是去年的暑假，因為三級警戒在家太無聊，那時的我還是清大的學生，所以跑去暑修清大的計概，反正全部在家遠距就可以拿學分有夠賺，也無意間開發了我對程式設計的興趣。後來修到一半突然收到台聯大內轉的錄取通知，這門暑修就派上用場了，讓我抵掉交大電機大一的計概。

侯均頤在得知我轉去跟他同校後便找我一起修AOOP，跟我說蔡媽多棒多棒，就算我只學過兩個月的c++也能修的得心應手，就這樣被他半哄半騙的來修這門課了。

身為一個轉學生，成為一個系邊是理所當然的事。系邊最怕的就是分組，還好猴雞雞貓願意跟我這個程式新手一組，不然我應該會開始抱怨幹嘛叫我修課+無情退選了。

的確跟他說的一樣，這門課不難，但是好累。雖然上機的題目大半都寫得出來，但作業好多，不過被AOOP+資結作業纏身的感覺其實滿有趣的，因為程式很好玩。

開始做project後，又變得更累了，尤其是在期末最後一個月的時候。還好我們兩個的期末考時間錯開，管院期末的密集期是在電機系的兩個禮拜前，因此我們兩個能錯開打code的時間，輪流打code、輪流準備期末考，也減少了許多看懂對方程式碼的過程。

在過程中，我們遇到了很多困難，其實最後的成果跟我們學期初的想像相比，完全不是一個檔次的產物，也讓我體會到了現實與烏托邦的差距。尤其是滿額抽賣家幫割包系統的放棄令我難過不已。

最後，我要感謝我的隊友以及助教們。雖然他的程式能力比我強，但我們合作的過程中沒有遇到什麼衝突，也願意carry我一把，就像帶我的傳說排位一樣，最後也是順利完成project了。在這邊給他一個啾咪。

這門課的助教真的是我看過最用心的助教了。每個禮拜都要花時間讓我們上機，還有設計作業、上機題目、改期中期末考卷等等鳥事，期末還有跟我們一堆分數乞丐爭期中期末的分數，每次看到都會覺得你們到底哪來的耐心處理我們的一大堆鳥問題，不過你們真的讓我們的程式進步很多。不知道你們會不會跳過去沒看到這段，但我一定要在這邊表達我對你們的感謝。謝謝助教！

侯均頌：

上學期我第一次踏出舒適圈修了蔡中庸aka蔡媽 tsai mother你曉的 的課，一開始是因為劉建男教授的物件導向選不到，變來到了認識的電機系同學-湯湯貓 也在的班，蠻幸運的是蔡媽tsai mother其實那個時候不是教oop而是教我特別爛特別不懂的指標和linked list透過那次機會讓我把基本觀念打好不然有夠爛。記得第一次上機看到函式會回傳星星完全不知道是什麼，也沒用過什麼virtual box，也不知道怎麼查怎麼問，直接拿一個零分出場，還想要不要退選，但我覺得因為自己太爛而退選太娘砲了所以就沒退了。

後來到期中發現以前的lab要上傳才算分結果我沒上傳過，但我有上傳應該不會多多少分因為我很爛根本沒解過多少題，笑死。

到了這學期來到aoop發現沒有以前壓力這麼大這麼累了，lab也解比以前多題，一部份是這學期確實比較輕鬆，鬆批。一部分也是俺逐漸上手了，有進步的表現也是讓我特別感動的。

這次的專題做的是電商平台，一開始討論可能是做電路圖書館還什麼的，但我覺得我是大管科的根本不會什麼電路，還電鰻勒，所以我不想做，但彭均為覺得不會沒差，但我還是不想做，後來他說其他比較好做比較好拿分，但我覺得很無聊所以也不想做。後來電商我想說可以以什麼商品的價格會跑動，來做什麼低買高賣的投資操做，但朋均為覺得會遇到太多問題做不出來，而且他是電機的根本就不知道什麼低買高賣，他覺得買來就是要拿來爽的，賣什麼，而且他提的很多問題其實後來我發現開始做了兩秒就可以想到找到怎麼用，不知道在保守甚麼，反正後來就跑去做法師了。

做了蝦皮我們就開始想專題名字，因為我的特色是特色，特長是特長，朋均為的特色是特長，特長是特色；所以他很快的想到了包皮購物，後來我打字變包皮垢物，於是我們就定案了。我們想了很多功能，尤其是我，雖然我也不是不知道會做不完，但我先想了再說，比如有些折扣功能，賣家商城，與買家抽割包與賣家幫割包系統，後來也沒做出來，但我認為我最後幾天也盡力了。總之交出去第一份uml跟專題大岡過了，特別感動，但由於現在性別平等與意識的抬頭，我們後來也只張貼了 bao's shoppee 的字樣，畢竟格調與水準也是人格重要的一環。

過程中我開始注重整體的介面美感，但最後還是挺醜的，原來不是顏色越加越美，特別失望。

過程中比較難的我認為是購物車與動態的spinbox

但想出整體結構後其實就沒那麼困難，我也運氣很好地沒遇到什麼bug。我認為這種專題與上學期那種做遊戲的最大的差別就是

做遊戲重要的是縝密的邏輯與前因後果的思考，而且debug特別困難與麻煩，但這種ui的除非是做電路，不然整體架構設計好了，後面的內容頂多繁複但並不難理解，且debug相對容易。雖然也要花上大筆大筆的時間，但在後面很常看到重複的架構與資料型態，自然會知道怎麼用與常見的問題怎麼處理。跟河水一樣流暢也流湯。

最後的成品因為時間的不足還是有一些可惜的點，但至少基本功能搜尋購物車那些的有完成，可惜的點有抽獎系統，更美更美的介面，更敏捷的資料庫更新，賣家與買家的訊息連通，財產與購物專業分析....等，與github有效率的分工合作。時間夠的話我肯定會繼續努力的！

最後我覺得我學到最大的應該還是打code更完整的檔案架構，以前我會把全部東西塞到一個.cpp，但現在可以依照其性質與繼承關係做檔案間的拆分與include，之後我想去了解GitHub的合作分工方式怎麼用畢竟一般分工還是很沒效率，最後要謝謝蔡媽的諄諄教誨與助教的熱誠與耐心，我會繼續努力變成一個更厲害的人的。